Trabajo Práctico Integrador 2C2026 – Versión 2026005-1

Autor: JTP Pablo C. Marino Belcaguy

Título:

Diseño e Implementación de una **Plataforma Experimental Portátil económica para Laboratorios de Compatibilidad Electromagnética** Basada en Radio Definida por Software (SDR)

Introducción

La Compatibilidad Electromagnética (EMC) constituye una disciplina fundamental en el desarrollo de sistemas electrónicos modernos, particularmente en aplicaciones industriales, aeroespaciales, de defensa y telecomunicaciones. Los ensayos de EMC permiten evaluar la capacidad de un sistema para operar correctamente en presencia de perturbaciones electromagnéticas y verificar que las emisiones generadas no interfieran con otros equipos.

El presente **Trabajo Práctico Integrador** tiene como objetivo el diseño, implementación y validación de una plataforma experimental simplificada de EMC basada en tecnología Software Defined Radio (SDR). A través de esta plataforma, los estudiantes desarrollarán experiencias de laboratorio orientadas a la comprensión de los principios fundamentales asociados a los ensayos de Emisiones Radiadas (RE) y Susceptibilidad Radiada (RS), aplicando metodologías de trabajo utilizadas en proyectos reales de ingeniería.

Si bien la infraestructura utilizada no pretende reproducir las condiciones de un laboratorio acreditado para certificación EMC, las actividades desarrolladas permitirán comprender los mecanismos físicos involucrados, familiarizarse con la instrumentación utilizada habitualmente en la industria y analizar la relación existente entre los resultados experimentales obtenidos y los procedimientos establecidos por estándares internacionales de referencia.

El desarrollo del trabajo se realizará mediante una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), promoviendo la integración de conocimientos teóricos y prácticos mediante actividades de diseño, implementación, ensayo, validación y documentación técnica.

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar el presente trabajo práctico integrador, el estudiante deberá ser capaz de:

1. Aplicar los conceptos desarrollados en la asignatura Seminario de Compatibilidad Electromagnética mediante una metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

2. Diseñar e implementar una plataforma experimental de Compatibilidad Electromagnética utilizando tecnologías SDR y herramientas de software libre.

3. Comprender los fundamentos físicos y normativos asociados a los ensayos de Emisiones Radiadas (Radiated Emissions - RE).

4. Comprender los principios de funcionamiento de los ensayos de Susceptibilidad Radiada (Radiated Susceptibility - RS) y su aplicación en la evaluación de la inmunidad electromagnética de dispositivos electrónicos.

5. Diseñar e implementar un sistema de generación de señales de radiofrecuencia basado en SDR, capaz de producir emisiones controladas en distintas bandas de frecuencia.

6. Implementar capacidades de recepción y monitoreo de señales electromagnéticas utilizando plataformas SDR y sensores de campo de alta impedancia.

7. Realizar mediciones experimentales de niveles relativos de campo electromagnético y analizar el comportamiento funcional de dispositivos sometidos a irradiación RF.

8. Interpretar los resultados experimentales obtenidos y compararlos con las metodologías empleadas en estándares internacionales tales como IEC 61000-4-3, CISPR 16, MIL-STD-461 y ECSS-E-ST-20.

9. Elaborar procedimientos de ensayo, registros experimentales e informes técnicos siguiendo criterios de trazabilidad, reproducibilidad y buenas prácticas de ingeniería.

10. Desarrollar capacidades de comunicación científica y técnica mediante la elaboración de un artículo con formato de publicación académica susceptible de ser presentado en congresos o jornadas de ingeniería.

11. Adquirir experiencia práctica en un laboratorio de Compatibilidad Electromagnética, familiarizándose con la instrumentación, metodologías de ensayo y aspectos de seguridad asociados a la actividad experimental.

12. Gestionar el desarrollo de un proyecto tecnológico de complejidad moderada dentro de las restricciones temporales propias de una cursada cuatrimestral.

Modalidad de trabajo

Se deberá diseñar, implementar y validar una plataforma experimental simplificada para realizar ensayos de Emisiones Radiadas (RE) y Susceptibilidad Radiada (RS) utilizando tecnología SDR.

El trabajo se desarrollará durante todo el cuatrimestre y contará con dos instancias principales de evaluación:

• **Primer Parcial:** presentación del diseño preliminar del sistema. Procedimientos y valores preliminares. Todo esto en un repositorio en formato documentación de laboratorio. Esto se irá realizando con ayuda del docente en las clases prácticas pero requerirá de algún trabajo del estudiante fuera de clase.

• **Informe Final** y demostración experimental de la plataforma desarrollada.

El mismo será realizado en formato Paper. Se utilizará formato IEEE. En particular el utilizado en los congresos de RPIC (o ARGENCON) teniendo en cuenta todas las pautas. Se hará una revisión bibliográfica del tema detectando los últimos avances en el tema. Se utilizará algún sistema como el TRELLO para hacer seguimiento de las tareas y su estado de avance.

Todas las clases se irán trabajando en los avances y se responderán consultas sobre la temática además de ir dándose teoría complementaria.

4. Parte I – Emisiones Radiadas (RE)

4.1 Introducción

Los ensayos de Emisiones Radiadas tienen como objetivo cuantificar la energía electromagnética emitida intencional o no intencionalmente por un sistema electrónico dentro de un rango específico de frecuencias.

En los laboratorios de EMC, este tipo de ensayos se utiliza para verificar el cumplimiento de límites regulatorios establecidos por normas nacionales e internacionales. En este trabajo se desarrollará una versión simplificada de estas mediciones con fines educativos, buscando comprender la relación entre potencia transmitida, frecuencia de operación, configuración de antenas y campo electromagnético irradiado.

4.2 Equipamiento Sugerido

• SDR transmisora y receptora (BladeRF, PlutoSDR, HackRF u otra equivalente). Se dará prioridad a la SDR que se tiene en el LABI o la SDR que se tiene en el laboratorio de antenas.

• GNU Radio.

• Computadora de desarrollo.

• Antena transmisora.

• Antena receptora.

• Analizador de espectros o SDR operando en modo receptor.

• Cables coaxiales y accesorios RF.

4.3 Actividad 1.1 – Generación de Emisiones Radiadas de Referencia

Objetivo:

Diseñar e implementar un transmisor basado en SDR capaz de generar señales de referencia para ensayos simplificados de emisiones radiadas.

Actividades:

1. Diseñar un flujo de GNU Radio capaz de generar señales de onda continua (CW).

2. Implementar mecanismos que permitan modificar de forma controlada la frecuencia, amplitud y tiempo de permanencia (dwell time).

3. Generar señales CW en al menos las siguientes frecuencias:

100 MHz; 200 MHz; 400 MHz; 900 MHz; 1 GHz; 1,5 GHz; 2 GHz

4. Caracterizar experimentalmente las emisiones generadas mediante una antena receptora ubicada a una distancia nominal de 3 metros.

5. Registrar los niveles recibidos utilizando un analizador de espectros o una SDR configurada como receptora.

6. Analizar la factibilidad de realizar simultáneamente la generación y recepción utilizando una única SDR.

Resultados esperados:

Frecuencia (MHz) | Nivel recibido (dBm)

4.4 Actividad 1.2 – Barrido Automático de Frecuencia

Objetivo:

Implementar un sistema de generación automática capaz de recorrer un rango de frecuencias definido por el usuario.

Parámetros de referencia:

• Frecuencia inicial: 100 MHz

• Frecuencia final: 1 GHz

• Paso: 50 MHz

Registrar para cada frecuencia: Nivel transmitido. Nivel recibido. Observaciones relevantes. Analizar la uniformidad de la respuesta obtenida a lo largo de todo el rango de frecuencias.

4.5 Actividad 1.3 – Generador Peine (Comb Generator)

Objetivo: Desarrollar un generador multiseñal basado en SDR que permita generar múltiples tonos simultáneamente.

Ejemplo de frecuencias: 100 MHz; 150 MHz; 200 MHz; 250 MHz; 300 MHz

Actividades: 1. Diseñar el flujo correspondiente en GNU Radio. 2. Implementar el sistema. 3. Verificar experimentalmente la presencia de todos los tonos generados. 4. Analizar la ocupación espectral producida.

Preguntas orientadoras: 1. ¿Qué diferencias existen entre una portadora única y un espectro multiseñal? ¿Por qué los generadores peine son utilizados en EMC? ¿Qué ventajas y limitaciones presenta una SDR respecto de un generador EMC profesional?

5. Parte II – Susceptibilidad Radiada (RS)

5.1 Introducción

Los ensayos de Susceptibilidad Radiada tienen como finalidad evaluar el comportamiento funcional de un dispositivo electrónico cuando es expuesto a campos electromagnéticos externos de intensidad y frecuencia controladas.

Para la realización de este trabajo se utilizará una SDR como fuente de excitación electromagnética y un sensor de campo eléctrico para monitorear el nivel relativo de campo alcanzado sobre el dispositivo bajo prueba (DUT).

5.2 Equipamiento Sugerido

• SDR transmisora. • Antena transmisora. • Amplificador RF (opcional). • Sensor de campo eléctrico. • Dispositivo bajo prueba (DUT).

Ejemplos de DUT: • Microcontrolador. • Arduino. • Sensor digital. • Sistema de adquisición de datos. • Enlace UART o comunicación serial. • Sistema embebido programable.

5.3 Actividad 2.1 – Caracterización del Campo Electromagnético

Objetivo: Analizar la variación del campo irradiado en función de la distancia.

Actividades: 1. Generar una portadora de referencia de 433 MHz. 2. Medir el nivel relativo de campo para distintas distancias. 3. Analizar la evolución del campo con la distancia.

Resultados esperados: Distancia (cm) | Campo Medido

5.4 Actividad 2.2 – Influencia de la Potencia Transmitida

Objetivo: Determinar la relación entre potencia transmitida y campo irradiado.

Actividades:

1. Mantener fija la distancia entre antena y sensor.

2. Modificar distintos niveles de ganancia de transmisión.

3. Registrar el nivel de campo correspondiente a cada configuración.

4. Analizar la relación entre potencia y campo observado.

5.5 Actividad 2.3 – Ensayo Simplificado de Susceptibilidad Radiada

Objetivo: Evaluar el comportamiento de un DUT frente a señales electromagnéticas irradiadas.

Actividades:

1. Seleccionar un DUT.

2. Definir una funcionalidad observable durante el ensayo.

3. Irradiar el DUT utilizando la SDR transmisora.

4. Variar frecuencia y potencia transmitida.

5. Monitorear posibles alteraciones en el funcionamiento del DUT.

Ejemplos de funciones monitoreadas:

• Parpadeo de LED.

• Adquisición ADC.

• Comunicación UART.

• Comunicación SPI.

• Comunicación I2C.

• Ejecución de tareas periódicas.

Registrar: • Frecuencia. • Nivel de campo. • Comportamiento observado.

Tabla de resultados:

Frecuencia | Campo | Estado del DUT

6. Análisis y Discusión de Resultados

Cada grupo deberá elaborar un análisis técnico de los resultados obtenidos abordando, como mínimo, los siguientes aspectos:

1. Identificación de regiones de frecuencia particularmente críticas para el DUT.

2. Análisis de los posibles mecanismos de acoplamiento electromagnético observados.

3. Influencia de la geometría del sistema, cables, disposición de antenas y distancias de ensayo.

4. Comparación entre los resultados experimentales obtenidos y las metodologías utilizadas en estándares EMC de referencia.

5. Identificación de posibles mejoras de diseño que permitan aumentar la inmunidad electromagnética del DUT.

6. Discusión sobre las limitaciones del sistema experimental implementado.

7. Trabajo Integrador Final

El grupo deberá integrar las capacidades desarrolladas en una plataforma EMC simplificada basada en SDR que incluya, como mínimo:

Ensayos de Emisiones Radiadas (RE)

• Generación de portadoras CW.

• Barrido automático de frecuencias.

• Generación de tonos múltiples.

• Registro de resultados experimentales.

Ensayos de Susceptibilidad Radiada (RS)

• Control de frecuencia de irradiación.

• Control de niveles de potencia.

• Monitoreo de campo electromagnético.

• Identificación de umbrales de degradación funcional del DUT.

8. Automatización

Como parte del trabajo integrador, los estudiantes deberán desarrollar herramientas de software que permitan automatizar parcial o totalmente las campañas experimentales.

Se recomienda implementar scripts en Python capaces de:

• Configurar parámetros de la SDR.

• Ejecutar barridos automáticos de frecuencia.

• Registrar mediciones.

• Almacenar resultados en formato CSV.

• Generar gráficos automáticos para su análisis posterior.

9. Entregables

Entregable 1 – Primer Parcial

• Requerimientos del sistema.

• Arquitectura preliminar.

• Diseño del flujo GNU Radio.

• Plan de ensayos.

Entregable 2 – Informe Final

• Descripción de la solución implementada.

• Procedimientos experimentales.

• Resultados obtenidos.

• Análisis técnico.

• Conclusiones.

• Lecciones aprendidas.

Entregable 3 – Paper Técnico

Cada grupo deberá elaborar un artículo técnico con formato de congreso científico o tecnológico, siguiendo las plantillas provistas por la cátedra.

Se valorará especialmente la posibilidad de presentar los trabajos en congresos, jornadas o eventos académicos relacionados con EMC, radiofrecuencia, instrumentación o ingeniería electrónica.